

Un'azienda produce posacenere in legno a partire da travetti di abete lavorando su 2 turni giornalieri per 5 giorni a settimana. Il processo produttivo prevede cinque fasi principali: tornitura del travetto (stazione A) per dargli forma cilindrica, taglio del cilindro in dischi (stazione B), incavo dei dischi per ottenere i posacenere (stazione C), trattamento superficiale (stazione P), controllo qualità (CQ). I dischi sono scaricati dalla stazione B direttamente in grossi contenitori in plastica, aventi una tara pari a 5 kg, e così trasportati alla stazione C tramite carrelli manuali leggeri. Sono noti il tempo di carico di un contenitore sul carrello (20s), il tempo di scarico (10s), la velocità del carrello (1km/h) e la distanza (100m) tra B e C. Ciascun operatore può spostare un solo carrello per volta e ciascun carrello può trasportare un contenitore dal peso massimo pari a 20kg. Inoltre, a monte della fase C possono essere accumulati i contenitori, mentre dopo la stazione B non è disponibile un buffer: i contenitori, una volta riempiti, devono essere prelevati dal sistema di trasporto entro breve per evitare il blockage. Nella fase C l'incavo determina una perdita di massa del prodotto del 40%, e i posacenere del peso finale di 120g raggiungono la stazione P dove sono trattati in lotti da 10. Il trasporto da A a B e da C a P avviene tramite nastri, che rendono i collegamenti rigidi, mentre il sistema di carrelli tra B e C deve ancora essere dimensionato. I posacenere scartati presso la stazione CQ rappresentano l'8% del totale: sono recuperati e reimmessi a monte della stazione P. Sono noti e riportati in seguito i dati di capacità di targa (CPt), disponibilità a guasto (D) ed efficienza delle prestazioni (Ep) di ogni stazione.

CPt_A = 15 travetti/h

CPt_B = 20 travetti/h

CPt_C = 280 unità/h

CPt_P = 29 lotti/h

D_A = 0.9

D_B = 0.9

D_C = 0.95

D_P = 0.95

Ep_A = 0.95

Ep_B = 0.95

Ep_C = 0.8

Ep_P = 0.95

Si ipotizzi di voler massimizzare la produzione. Sapendo che da ogni travetto di abete si ottengono 20 posacenere, determinare il tasso di immissione dei travetti nella linea.

Per determinare il tasso di immissione dei travetti che massimizza la produzione, dobbiamo condurre un'analisi dei colli di bottiglia del sistema. La linea di produzione non è un sistema unico, ma è divisa in due "macro-fasi" separate da un buffer (l'accumulo dei contenitori a monte della fase C).

Inoltre, i collegamenti tramite nastro tra A-B e tra C-P sono **collegamenti rigidi**. In assenza di buffer intermedi all'interno di questi segmenti, un guasto a una qualsiasi delle macchine ferma l'intero segmento. Questo significa che la disponibilità del segmento è il prodotto delle disponibilità delle singole macchine.

Procediamo calcolando le capacità effettive convertendo tutti i dati in un'unica unità di misura: i

travetti all'ora (travetti/h), sapendo che 1 travetto genera 20 posacenere (unità).

1. Capacità Nominali Nette delle Singole Stazioni

La capacità nominale netta di una stazione, che tiene conto dell'efficienza delle prestazioni ma non ancora dei guasti, si calcola con la formula:

$$CP_{\text{netta}} = C_{Pt} \times E_p$$

Convertiamo i tassi di produzione in travetti/h:

- **Stazione A:**
 $CP_{\text{netta},A} = 15 \times 0.95 = 14.25 \text{ travetti/h}$
- **Stazione B:**
 $CP_{\text{netta},B} = 20 \times 0.95 = 19 \text{ travetti/h}$
- **Stazione C:** (280 unità/h equivalgono a 14 travetti/h)
 $CP_{\text{netta},C} = 14 \times 0.8 = 11.2 \text{ travetti/h}$
- **Stazione P:** (29 lotti/h da 10 unità equivalgono a 290 unità/h, ovvero 14.5 travetti/h)
 $CP_{\text{netta},P} = 14.5 \times 0.95 = 13.775 \text{ travetti/h}$

2. Analisi della Macro-fase 1 (Stazioni A e B)

Poiché le stazioni A e B sono collegate rigidamente, il ritmo di produzione nominale dell'intero segmento è dettato dalla macchina più lenta, ovvero la **Stazione A (14.25 travetti/h)**.

La disponibilità congiunta del segmento A-B, ipotizzando guasti indipendenti, è:

$$D_{AB} = D_A \times D_B = 0.9 \times 0.9 = 0.81$$

La capacità effettiva della prima macro-fase è quindi:

$$C_{\text{eff},AB} = 14.25 \times 0.81 = 11.5425 \text{ travetti/h}$$

3. Analisi della Macro-fase 2 (Stazioni C e P + Ciclo di Rework)

Prima di valutare la capacità di questo segmento, dobbiamo considerare il ciclo di scarto (rework). L'8% dei prodotti viene scartato al Controllo Qualità (CQ) e reimmesso a monte della stazione P.

Sia F_C il flusso in uscita da C e F_P il flusso totale in ingresso a P. Il bilancio dei flussi al nodo di ingresso di P è:

$$F_P = F_C + 0.08 \times F_P$$

$$F_P = \frac{F_C}{0.92}$$

Questo significa che per ogni travetto lavorato da C, la stazione P deve lavorare l'equivalente di **1.087 travetti** per smaltire anche gli scarti.

Se la stazione C lavora al suo massimo nominale (**11.2 travetti/h**), la stazione P subirà un carico pari a:

$$C_P = \frac{11.2}{0.92} = 12.174 \text{ travetti/h}$$

Poiché la capacità nominale netta di P (**13.775 travetti/h**) è superiore al carico richiesto (**12.174 travetti/h**), la stazione P non va in saturazione. Il collo di bottiglia nominale di questo segmento è quindi la **Stazione C**.

La disponibilità congiunta del segmento a collegamento rigido C-P è:

$$D_{CP} = D_C \times D_P = 0.95 \times 0.95 = 0.9025$$

La capacità effettiva della seconda macro-fase è quindi:

$$C_{eff,CP} = 11.2 \times 0.9025 = 10.108 \text{ travetti/h}$$

Conclusione: Tasso di Immissione Massimo

Il sistema è composto da due macro-fasi disaccoppiate da un buffer. Per evitare un accumulo infinito (blockage) nel buffer a monte di C, il tasso di immissione dell'intera linea non può superare la capacità della macro-fase più lenta.

Confrontando le capacità:

- Capacità Macro-fase 1: **11.54 travetti/h**
- Capacità Macro-fase 2: **10.108 travetti/h**

Il collo di bottiglia dell'intero impianto è la seconda macro-fase.

Pertanto, per massimizzare la produzione garantendo un flusso stabile, il tasso di immissione dei travetti nella linea deve essere impostato a **10.108 travetti/h**.

Nota sul sistema di trasporto carrelli: I dati forniti (tara 5 kg, portata 20 kg, perdita di massa 40%, tempi e distanze) servono unicamente a dimensionare il numero di carrelli e operatori necessari per non far diventare il trasporto un collo di bottiglia. Essendo richiesto solo il tasso di immissione massimo dell'impianto di trasformazione, si assume che il sistema di trasporto verrà dimensionato di conseguenza per sostenere il flusso di 10.108 travetti/h.